

Relatório Lab 03

Parte 1 -

Foram realizados os testes com nmap, como a versão, se o Host está rodando, um scan básico das 1000 portas mais comuns e a verificação de portas específicas. Após isso, foram realizadas os passos 1, 2 e 3 da lista de exercício, e gravados nos arquivos de texto requeridos.

```
Gui@Ubuntu:~$ nmap --version
Nmap version 7.94SVN ( https://nmap.org )
Platform: x86_64-pc-linux-gnu
Compiled with: liblua-5.4.6 openssl-3.0.13 libssh2-1.11.0 libz-1.3 libpcre2-10.4
2 libpcap-1.10.4 nmap-libdnet-1.12 ipv6
Compiled without:
Available nsock engines: epoll poll select
```

```
Gui@Ubuntu:~$ nmap -sn 10.0.2.15
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2025-08-28 11:12 -03
Nmap scan report for Ubuntu (10.0.2.15)
Host is up (0.00014s latency).
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.04 seconds
```

```
Gui@Ubuntu:~$ nmap 10.0.2.15
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2025-08-28 11:13 -03
Nmap scan report for Ubuntu (10.0.2.15)
Host is up (0.00015s latency).
Not shown: 999 closed tcp ports (conn-refused)
PORT      STATE SERVICE
80/tcp    open  http
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.10 seconds
```

```
Gui@Ubuntu:~$ nmap -p 22,80,443 45.33.32.156
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2025-08-28 11:15 -03
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.20s latency).

PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
80/tcp    open  http
443/tcp   filtered https
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 2.55 seconds
```

Parte 2 -

Para essa parte do laboratório, foi realizado a instalação do MySQL e do servidor do apache na minha máquina virtual (VirtualBox). Foi criado um novo banco de dados chamado de *'produtos_db'* e uma tabela *'produtos'*. Ao tentar criar um usuário, tive problemas com a política de validação da senha. Tentei com várias senhas diferentes, porém sem sucesso. Após algumas pesquisas, conseguir resolver ao atualizar a variável global *'validate_password.policy'*, de *'Medium'*, ou 1, para *'Low'*, ou 0, e a variável *'validate_password.length'* para no mínimo 6 caracteres de comprimento.

Após isso, foi realizada a configuração do acesso remoto, no qual deixei para o endereço *'127.0.0.1'*. Após reiniciar o MySQL para salvar as alterações, configurei o Firewall para aceitar requests *'ufw'* da porta 3306, que é a que o MySQL utiliza. Verifiquei as portas 80 e 3306 com o nmap para ter certeza que elas estão abertas para futuras conexões com o banco de dados e o servidor apache e também simulei a caída do banco.

```
Gui@Ubuntu:~$ nmap localhost -p 80
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2025-08-21 16:55 -03
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.00014s latency).

PORT      STATE SERVICE
80/tcp    open  http

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.03 seconds
Gui@Ubuntu:~$ nmap 10.0.2.15 -p 3306
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2025-08-21 16:56 -03
Nmap scan report for Ubuntu (10.0.2.15)
Host is up (0.00015s latency).

PORT      STATE SERVICE
3306/tcp  open  mysql

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.07 seconds
Gui@Ubuntu:~$ sudo systemctl stop mysql
Gui@Ubuntu:~$
```

```
Gui@Ubuntu:~$ nmap 10.0.2.15 -p 3306
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2025-08-21 17:01 -03
Nmap scan report for Ubuntu (10.0.2.15)
Host is up (0.00019s latency).

PORT      STATE SERVICE
3306/tcp  closed mysql

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.08 seconds
Gui@Ubuntu:~$
```

Foi criado os arquivos HTML da página de cadastro de produtos como *'cadastro_produtos.html'* e o arquivo PHP *'processo_cadastro.php'* para se conectar ao banco de dados e inserir os novos produtos nele, porém estava tendo um problema com o nome do arquivo PHP no código do HTML ao tentar acessar o servidor.

Cadastro de Produtos

Nome do Produto:

Descrição:

Preço (R\$):

Quantidade:

Erro de conexão: SyntaxError: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 1 of the JSON data

Após identificação e correção do erro, foi possível adicionar um novo produto no banco de dados. Foi capturada as interações no servidor aberto com o programa Wireshark, depois simulei a caída do banco de dados com a parada do serviço do MySQL e refiz a captura das conexões com o banco fora do ar.

Cadastro de Produtos

Nome do Produto:

Descrição:

Preço (R\$):

Quantidade:

Cadastrar Produto

Produto cadastrado com sucesso! ID: 3

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	74	54662 → 80 [SYN] Seq=0 Win=65495 Len=0 MSS=
2	0.000039876	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	74	80 → 54662 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=654
3	0.000054484	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	54662 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65536 Le
4	0.000355968	127.0.0.1	127.0.0.1	HTTP	623	GET /cadastro_produto.html HTTP/1.1
5	0.000635480	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	80 → 54662 [ACK] Seq=1 Ack=558 Win=65024
6	0.001406660	127.0.0.1	127.0.0.1	HTTP	1465	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
7	0.001476771	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	54662 → 80 [ACK] Seq=558 Ack=1400 Win=760
8	5.003725456	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	54662 → 80 [FIN, ACK] Seq=558 Ack=1400 Wi
9	5.004243070	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	80 → 54662 [FIN, ACK] Seq=1400 Ack=559 Wi
10	5.004258099	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	54662 → 80 [ACK] Seq=559 Ack=1401 Win=760
11	18.421367561	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	74	59190 → 80 [SYN] Seq=0 Win=65495 Len=0 MSS
12	18.421405573	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	74	80 → 59190 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=654
13	18.421418709	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	59190 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65536 Le
14	18.421531684	127.0.0.1	127.0.0.1	HTTP	1122	POST /processa_cadastro.php HTTP/1.1
15	18.421553395	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	80 → 59190 [ACK] Seq=1 Ack=1057 Win=67584
16	18.422058024	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	74	40022 → 3306 [SYN] Seq=0 Win=65495 Len=0
17	18.422712366	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	74	3306 → 40022 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=6
18	18.422724028	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	40022 → 3306 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65536
19	18.423766867	127.0.0.1	127.0.0.1	MySQL	161	Server Greeting proto=10 version=8.0.43-
20	18.423827313	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	40022 → 3306 [ACK] Seq=1 Ack=96 Win=65536
21	18.423963848	127.0.0.1	127.0.0.1	MySQL	224	Login Request user=app.user1 db=produtos.
22	18.424021397	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	3306 → 40022 [ACK] Seq=96 Ack=159 Win=654
23	18.424199664	127.0.0.1	127.0.0.1	MySQL	72	caching_sha2_password fast_auth_success
24	18.424386116	127.0.0.1	127.0.0.1	MySQL	77	Response OK
25	18.424541066	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	40022 → 3306 [ACK] Seq=159 Ack=113 Win=65
26	18.424617131	127.0.0.1	127.0.0.1	MySQL	160	Request Query
27	18.448931138	127.0.0.1	127.0.0.1	MySQL	77	Response OK
28	18.449155707	127.0.0.1	127.0.0.1	MySQL	71	Request Quit
29	18.449225900	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	40022 → 3306 [FIN, ACK] Seq=258 Ack=124 W
30	18.449335939	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	3306 → 40022 [FIN, ACK] Seq=124 Ack=259 W
31	18.449355425	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	40022 → 3306 [ACK] Seq=259 Ack=125 Win=65
32	18.449383390	127.0.0.1	127.0.0.1	HTTP/J...	328	HTTP/1.1 200 OK (application/json)
33	18.449391352	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	80 → 59190 [ACK] Seq=1057 Ack=1 Win=654
34	23.453060010	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	80 → 59190 [FIN, ACK] Seq=263 Ack=1057 W3

Frame 1: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured
Ethernet II, Src: 00:00:00:00:00:00 (00:00:00:00:00:00), Ds
Internet Protocol Version 4, Src: 127.0.0.1, Dst: 127.0.0.1
Loopback: lo: alive capture in progress
Packets: 36 · Displayed: 36 (100.0%) · Profile: Default

Cadastro de Produtos

Nome do Produto:

teste

Descrição:

teste

Preço (R\$):

5

Quantidade:

1

Cadastrar Produto

Erro de conexão; SyntaxError: JSON.parse: unexpected end of data at line 1 column 1 of the JSON data

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	74	49008 → 80 [SYN] Seq=0 Win=65495 Len=0 MSS=
2	0.000026891	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	74	80 → 49008 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=6548
3	0.000042672	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	49008 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65536 Len
4	0.000110390	127.0.0.1	127.0.0.1	HTTP	623	GET /cadastro_produto.html HTTP/1.1
5	0.000130354	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	80 → 49008 [ACK] Seq=1 Ack=558 Win=65024 L
6	0.000579082	127.0.0.1	127.0.0.1	HTTP	1465	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
7	0.000875046	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	49008 → 80 [ACK] Seq=558 Ack=1400 Win=7398
8	5.000235604	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	80 → 49008 [FIN, ACK] Seq=1400 Ack=558 Win
9	5.000480980	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	49008 → 80 [FIN, ACK] Seq=558 Ack=1401 Win
10	5.000553709	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	80 → 49008 [ACK] Seq=1401 Ack=559 Win=6502
11	9.310010703	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	74	59496 → 80 [SYN] Seq=0 Win=65495 Len=0 MSS
12	9.310048996	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	74	80 → 59496 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=6548
13	9.310061840	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	59496 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65536 Len
14	9.310173333	127.0.0.1	127.0.0.1	HTTP	1122	POST /processa_cadastro.php HTTP/1.1
15	9.310293862	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	80 → 59496 [ACK] Seq=1 Ack=1057 Win=67584
16	9.311174489	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	74	49008 → 3306 [SYN] Seq=0 Win=65495 Len=0
17	9.311240154	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	54	3306 → 49008 [RST] Seq=0 Win=0 Len=0
18	9.313225748	127.0.0.1	127.0.0.1	HTTP	243	HTTP/1.0 500 Internal Server Error
19	9.313284901	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	59496 → 80 [ACK] Seq=1057 Ack=178 Win=6540
20	9.313329676	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	80 → 59496 [FIN, ACK] Seq=178 Ack=1057 Win
21	9.313781427	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	59496 → 80 [FIN, ACK] Seq=1057 Ack=179 Win
22	9.313841501	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	80 → 59496 [ACK] Seq=179 Ack=1058 Win=6758

Frame 1: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (58
Ethernet II, Src: 00:00:00:00:00:00 (00:00:00:00:00:00), Ds
Internet Protocol Version 4, Src: 127.0.0.1, Dst: 127.0.0.1
Transmission Control Protocol, Src Port: 49008, Dst Port: 80
wireshark: loRKP2B3.pcapng
Packets: 22 · Displayed: 22 (100.0%) · Dropped: 0 (0.0%) · Profile: Default

Na captura das conexões com o banco rodando, foi identificado que após o Request na porta do banco de dados, o MySQL respondeu ao pedido com um Handshake e realizou o comando solicitado e enviou a resposta para o arquivo PHP, que mostra que a inserção foi um sucesso e mostrou o ID do produto cadastrado. Enquanto isso, pôde-se identificar que ao tentar adicionar um produto com o banco de dados fora do ar, o método TCP não conseguiu entrar na porta 3306 do MySQL e levantou um erro ao finalizar, o que devolveu para o site o erro: *“unexpected end of data at line 1 column 1 of the JSON data”*.

Com isso, conclui-se que os resultados desse laboratório foram um sucesso, conseguindo acessar remotamente um banco de dados MySQL através de um servidor de internet.